

SE373 · BUỔI 01 · KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM · UIT

Tổng quan LLM và Agentic AI

Kỹ thuật xây dựng hệ thống Agentic AI

GIẢNG VIÊN LÝ THUYẾT

TS. Đỗ Trọng Hợp - ThS. Ngô Ngọc Đăng Khoa · ThS. Phạm Hoàng Hải

GIẢNG VIÊN THỰC HÀNH

Bùi Cao Doanh · Dương Nguyễn Phương Nam · Nguyễn Hiếu Nghĩa
Nguyễn Ngọc Quý · Nguyễn Thị Hoàng Anh · Quan Chí Khánh An

Nội dung

Kết thúc buổi: phân loại được các hệ thống AI với LLM, giới thiệu 12 lớp harness



01

Giới thiệu

Cách đánh giá,
quy tắc dùng AI



02

Phân biệt

Chatbot · RAG ·
Workflow · Agent



03

Cấu trúc Agent

Agent =
Model + Harness



04

Đồ án + Lab

Đồ án và
chuẩn bị lab

01

PHẦN 01

Giới thiệu học phần



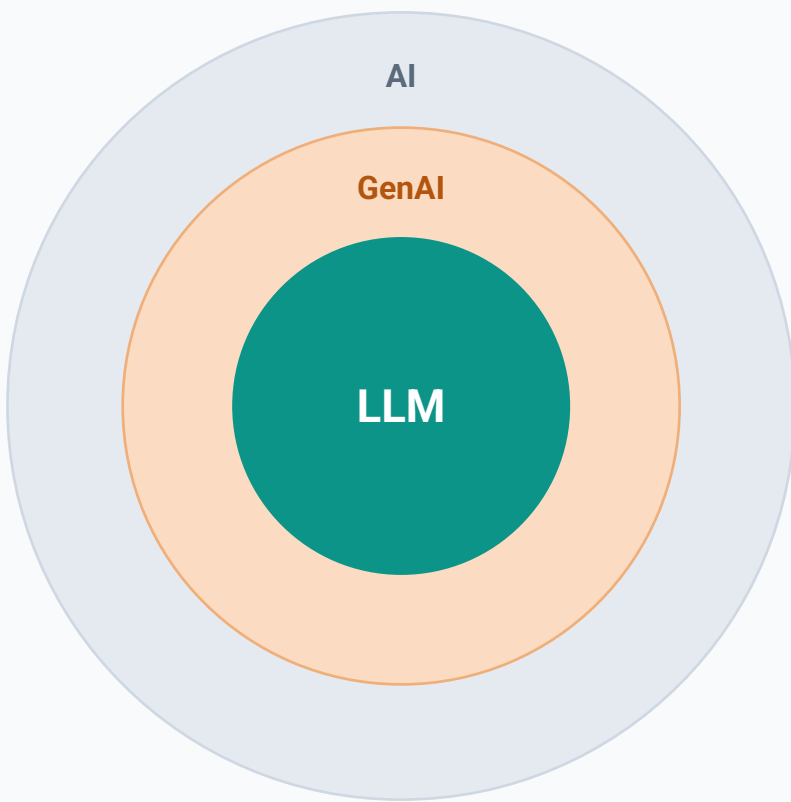


GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM

LLM là gì?

LLM là gì?

Không phải ba thứ song song, mà là ba lớp bao nhau



Trí tuệ nhân tạo (AI)

- Máy làm việc trước đây cần trí óc người. Có từ những năm 1950 – Gmail lọc thư rác, TikTok gợi ý video, Face ID. Chủ yếu PHÂN LOẠI và DỰ ĐOÁN.

AI tạo sinh (Generative AI)

- Bùng nổ từ 2022. Không chỉ nói “đây là ảnh con mèo” – nó VẼ RA một con mèo chưa từng tồn tại. Tạo chữ, ảnh, tiếng, code.

LLM – Mô hình ngôn ngữ lớn

- AI tạo sinh chuyên về CHỮ. ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, DeepSeek. Đây là trọng tâm của cả khoá học này.

Trò chơi “đoán từ tiếp theo”

Đoán một từ → gắn vào cuối câu → lại đoán từ tiếp theo dựa trên tất cả những gì đã có

“Thủ đô của Việt Nam là ____”



“Thủ đô của Việt Nam là Hà Nội”

↻ lặp lại cho từ kế tiếp



“Sáng nay trời mưa nên tôi mang theo cây...”

Đa số bạn vừa nghĩ ra chữ “dù”. Không phải vì bạn TRA CỨU được đáp án đúng — mà vì trong hàng ngàn câu tiếng Việt bạn từng nghe, sau bối cảnh đó chữ “dù” xuất hiện nhiều nhất.

LLM làm đúng y như vậy — chỉ khác là nó đã “học” hàng nghìn tỉ chữ.



TRƯỚC KHI VÀO NỘI DUNG

Agentic Application là gì?

Exec.com: AI roleplay cho đào tạo

Nền tảng coaching và roleplay cho nhân sự đang được các doanh nghiệp lớn tại Mỹ



AI roleplay và coaching

Luyện các cuộc hội thoại kịch bản AI sát thực tế, kèm nhận xét của chuyên gia.



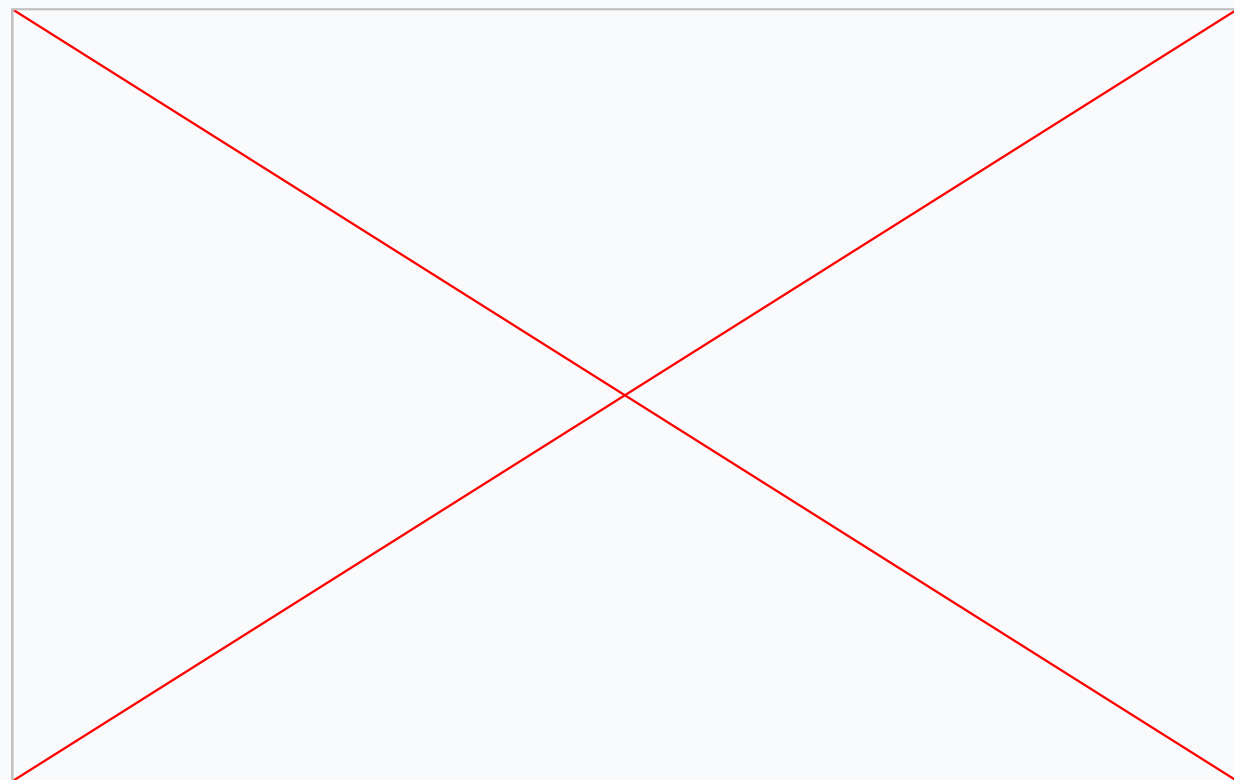
Phân tích và phản hồi

Đo kỹ năng theo thời gian, chỉ ra vấn đề cần cải thiện bằng dữ liệu.



Dùng ở quy mô doanh nghiệp

Các tập đoàn Mỹ dùng cho đào tạo lãnh đạo và đội bán hàng.



Các ứng dụng Agentic production

Mỗi sản phẩm là một bài toán nghiệp vụ khác nhau, nhưng cùng một công thức: model cộng harness

Customer Support Agent

Agent trực kênh khách hàng đa nền tảng cho doanh nghiệp Việt Nam: trả lời theo tri thức riêng của từng doanh nghiệp, tạo và chuyển ticket cho người thật khi vượt phạm vi.

Interview Agent

Tự động hóa vòng phỏng vấn sơ loại: chấm điểm nhất quán và khách quan, rút ngắn 70% thời gian vòng đầu, phản hồi tức thì cho ứng viên và dashboard cho nhà tuyển dụng.

Audit Support Agent

Agent hỗ trợ nghiệp vụ kiểm toán nhà nước với mô hình local LLM.

Agent-2-Agent

Agent phân tích mô hình vận hành của doanh nghiệp từ đó đề xuất các điểm nghẽn và giúp khởi tạo nhanh agent vận hành cùng nhân dự doanh nghiệp

Fintech Agent

Agent cho nền tảng phục vụ mortgage broker và chuyên viên tư vấn tài chính tại Úc: xử lý hồ sơ, nhập liệu và các tác vụ hành chính lặp lại trong quy trình tư vấn.

Content Writer Agent

Agent viết nội dung tối ưu cho câu trả lời của AI (AEO), kèm theo đối tượng hiệu được các model trích dẫn ra sao.

Môn này HỌC gì?

Không yêu cầu kiến thức về machine learning.



KHÔNG phải

- Môn học cách viết prompt hay
- Môn giới thiệu công cụ LangChain / LangGraph
- Môn dạy kỹ năng dùng ChatGPT



LÀ

- Môn kỹ thuật hệ thống
- Chứa một thành phần cốt lõi không tất định
- Ta gọi model như một dịch vụ ngoài, không huấn luyện model

Hành trình nghề nghiệp 5 năm tới: **xây một hệ thống đáng tin cậy từ thành phần không đáng tin cậy?**

Chuẩn đầu ra G1 – G6

Mã	Mục tiêu
G1	Kiến thức nền tảng về LLM, AI agent và các thành phần của hệ thống Agentic AI
G2	Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc theo tư tưởng agent = model + harness
G3	Xây dựng và tích hợp agent với công cụ, dữ liệu, bộ nhớ, truy xuất tri thức
G4	Thiết kế workflow: trạng thái, điều phối, phối hợp nhiều agent, tích hợp MCP
G5	Kiểm thử, đánh giá, quan sát và cải tiến độ tin cậy
G6	Thái độ có trách nhiệm trong thiết kế và sử dụng hệ thống Agentic AI

Cách tính điểm môn học

10%

Quá trình

Quiz trên lớp, bài tập, thảo luận tình huống. Chấm tự động qua QR mỗi buổi.

40%

Thực hành

6 bài tập nhỏ, nộp qua GitHub, có CI checklist chấm tự động.

50%

Đồ án cuối kỳ

Nhóm 5 SV. Ba vòng: checklist repo → video demo → vấn đáp.

Bạn sẽ rớt?

- **Vắng quá 3 buổi lý thuyết:** tổng cộng, không phải liên tiếp.
- **Không dự đủ buổi thực hành, demo tiến độ và vấn đáp đề án:** cả ba đều bắt buộc.
- **Nộp muộn hoặc sai quy định,** đề cương ghi: “được xem là không nộp”.
- **Gian lận học thuật,** gồm cả nộp sản phẩm do AI tạo ra nhưng không hiểu và không kiểm chứng.
- **Commit API key vào repository,** kể cả đã xoá ở commit sau. Git không quên.
- **Đóng góp không tương xứng trong nhóm:** điểm cá nhân bị điều chỉnh theo commit history và vấn đáp.

Được dùng AI, với ba điều kiện đồng thời



MINH BẠCH

Báo cáo phải ghi rõ: dùng công cụ nào, giải quyết phần việc gì.

"Pipeline RAG nhóm tự viết. Test case dùng Claude Code, đã review tay."



KIỂM CHỨNG

Bắt buộc kiểm chứng output của AI. Nếu có trích dẫn, phải mở nguồn đối chiếu.

Trích dẫn đủ: mã nguồn, tài liệu, prompt, dữ liệu, tool, skill, MCP server.



GIẢI THÍCH ĐƯỢC

Khi vấn đáp, thầy sẽ chỉ một hàm ngẫu nhiên trong repo và hỏi "giải thích dòng này".

Hiểu mọi thứ do AI tạo ra

"Cái đó AI viết, em không rõ" = gian lận học thuật

Khảo sát sinh viên



- Ngôn ngữ thạo nhất: Python / Javascript / khác
- Đã tự tay gọi một LLM API bằng code chưa?
- Đã viết chương trình có vòng lặp gọi model nhiều lần chưa?
- Đã dùng coding agent (Copilot / Claude Code / Cursor) chưa?
- Đã dựng một pipeline RAG chưa?
- Kỳ vọng học được gì nhất ở môn này?

Tổng kết



Agentic Engineering và chuẩn đầu ra môn học

Kiến thức nền tảng LLM, Agentic App, thiết kế, xây dựng, đánh giá, triển khai và sử dụng



10% quá trình, 40% thực hành, 50% đồ án

Vắng quá 3 buổi → rớt môn học.



Được dùng AI, với 3 điều kiện

Minh bạch, kiểm chứng và giải thích được.

02

PHẦN 02

Phân biệt

Chatbot, RAG, workflow và agent



Ba năm tiến hoá: completion → chat → tool use → agent

Mỗi nấc làm được thêm một việc mới, và trao thêm quyền quyết định cho model



Completion

Vào chuỗi, ra chuỗi.
Model là một hàm thuần.

Ai quyết định bước sau:
CODE



Chat

Thêm vai trò
system/user/assistant,
giữ lịch sử nhiều lượt.

Ai quyết định bước sau:
CODE



Tool use

Model sinh ra cấu trúc
mô tả một lời gọi hàm.

CODE gọi, model chỉ đề
nghị



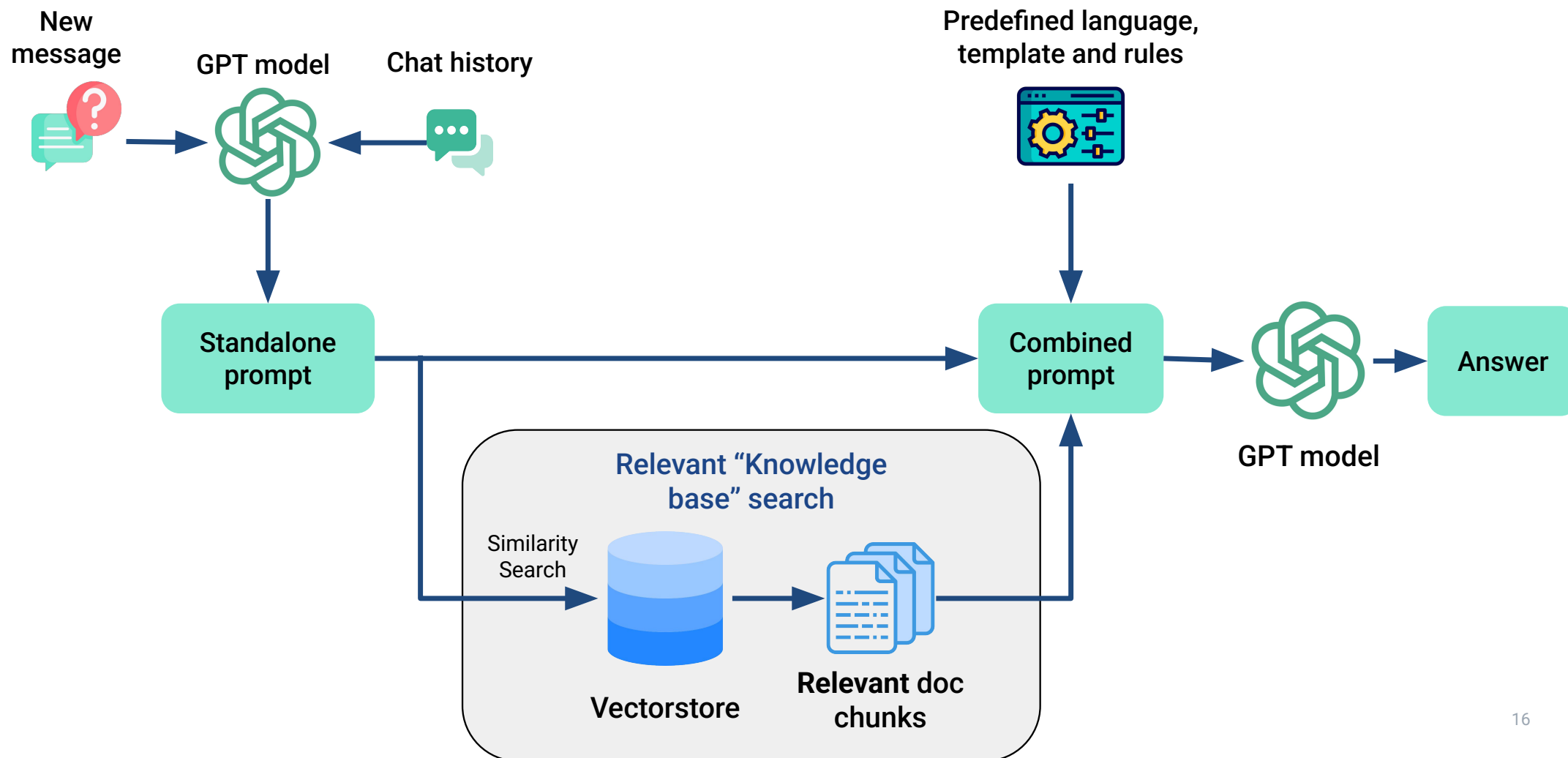
Agent

Đặt tool use vào vòng
lặp; model tự quyết định
bước tiếp.

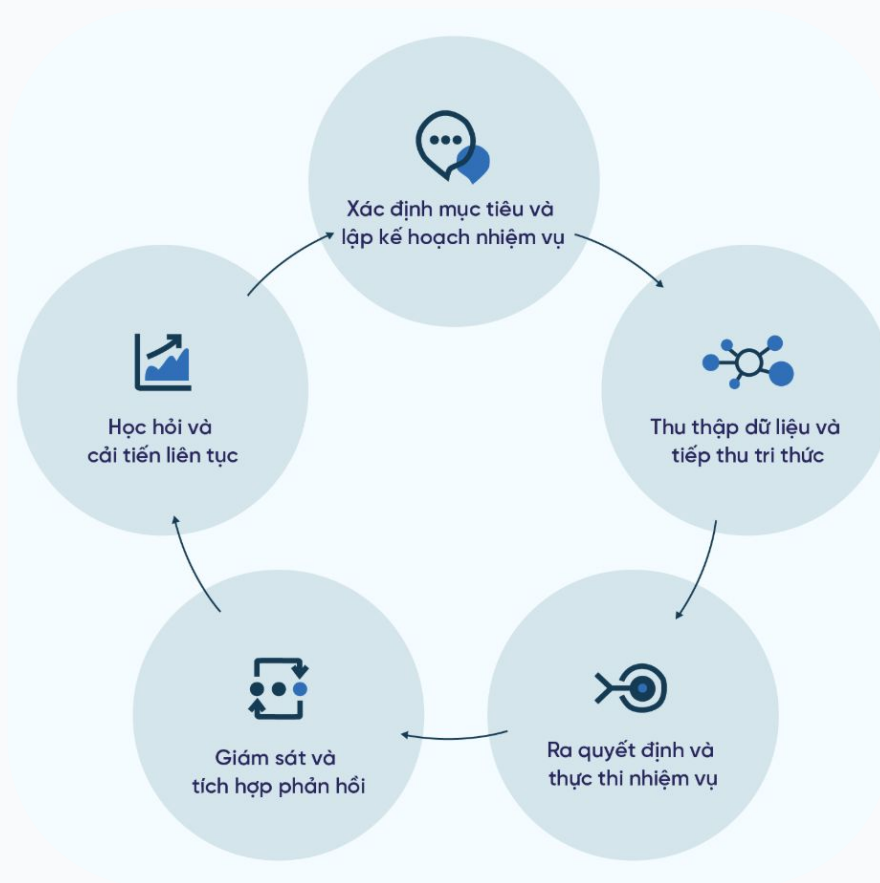
Ai quyết định bước sau:
MODEL

Xu hướng duy nhất: quyền quyết định chuyển dần từ code sang model, **đánh đổi tính dự đoán để lấy sự linh hoạt.**

Q&A Application



Agent loop



Kiến trúc loop của Agent

Chatbot và RAG application



Chatbot

- Tập trung vào hội thoại và duy trì ngữ cảnh nhiều lượt chứ không tự hành động
- Phản hồi dựa hoàn toàn vào kiến thức chung đã được huấn luyện của model
- Dễ bị lỗi nói sai một cách tự tin (ảo tưởng)

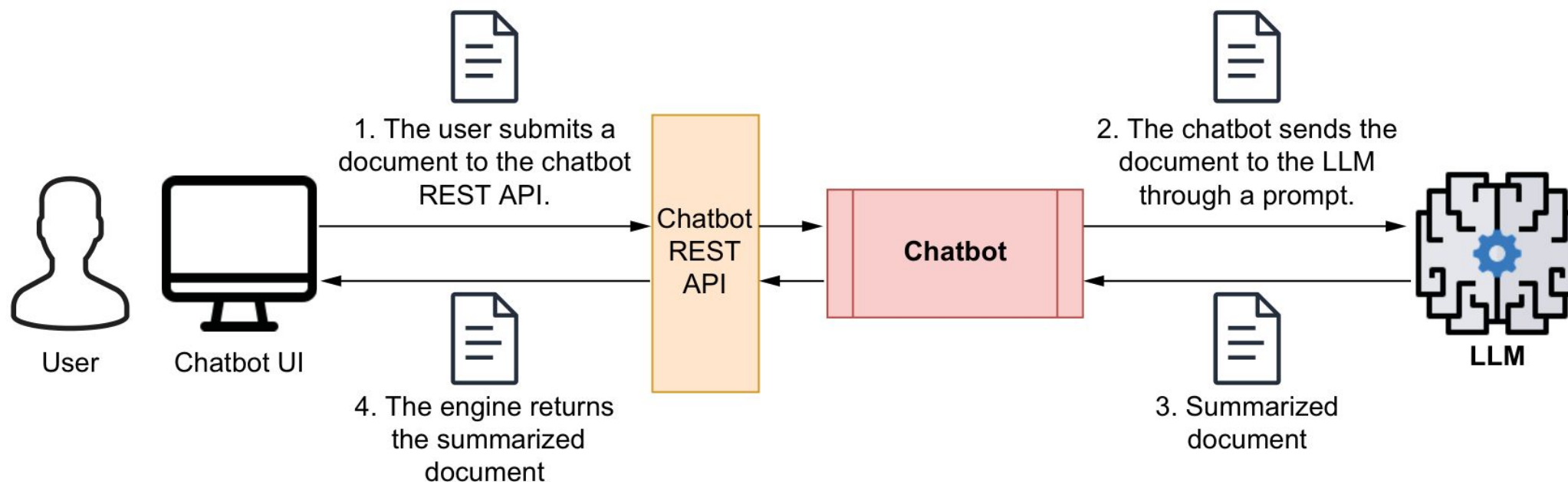


RAG app

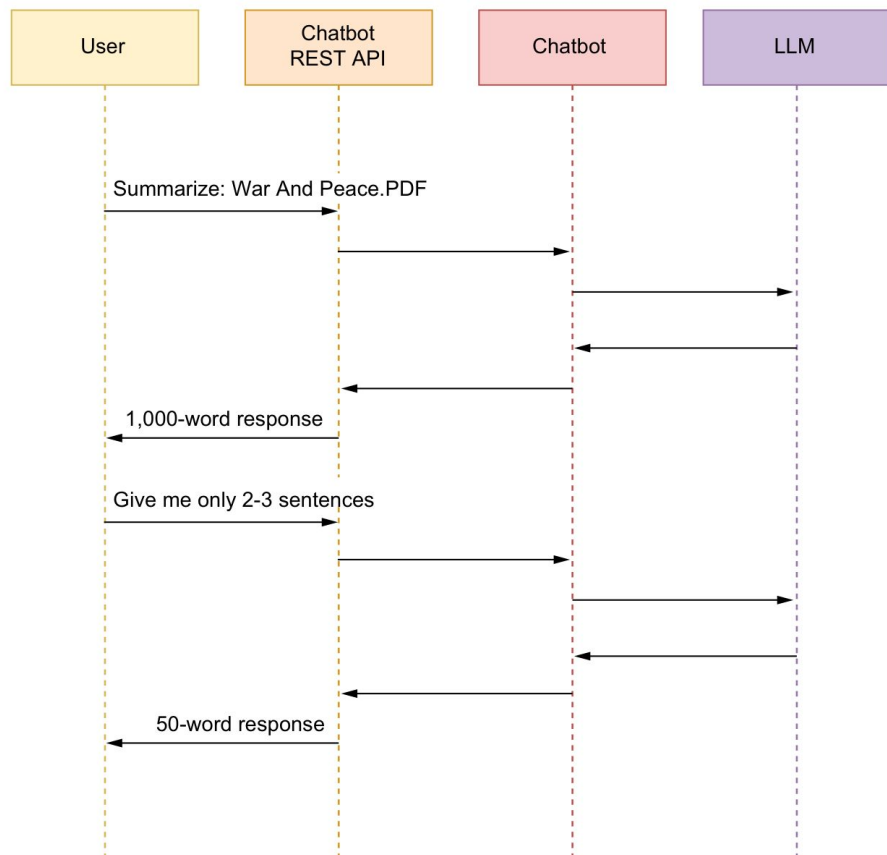
- Hỏi–đáp buộc câu trả lời phải bám nguồn vào kho tri thức nội bộ
- hoạt động qua hai pha rõ rệt: nạp tài liệu ngoại tuyến (ingest) và tìm kiếm/truy hồi ngữ cảnh trực tuyến
- Không tìm thấy thông tin hoặc trích dẫn không khớp nội dung nguồn

Kiến trúc Chatbot

Người dùng → REST API → chatbot → LLM. Không có tool, không có vòng lặp quyết định.



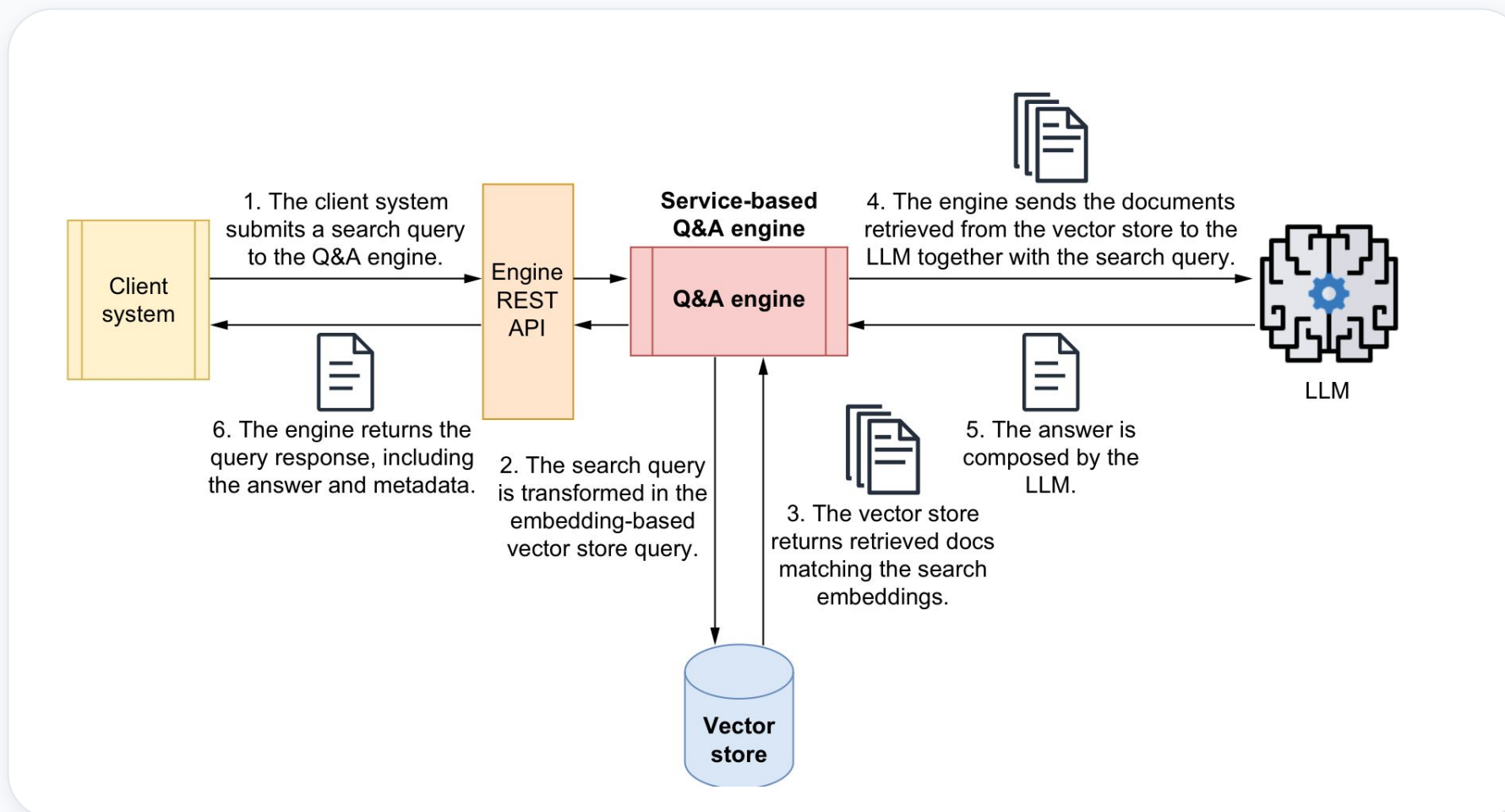
chatbot nhiều lượt



- **Lượt 1:** “Summarize: War And Peace.PDF” → LLM sinh 1.000 từ.
 - **Lượt 2:** “Give me only 2–3 sentences” → 50 từ.
 - **Lượt 2 khả thi nhờ lịch sử hội thoại vẫn lưu trong cửa sổ ngữ cảnh.**
- Đây là **state**, và state **có giới hạn** phụ thuộc LLM model. Khi hội thoại vượt dung lượng context, hệ thống phải cắt hoặc nén.

RAG application

Lưu ý bước 2 và 3: model không có quyền quyết định, do đó đây KHÔNG phải agent



Workflow và Agentic: ai quyết đường đi?



Workflow automation

- Các bước đi được lập trình sẵn bằng code
- Trạng thái được lưu chắc chắn trong database, biến chương trình
- Vòng lặp dừng khi chạy hết các bước quy định cứng trong code

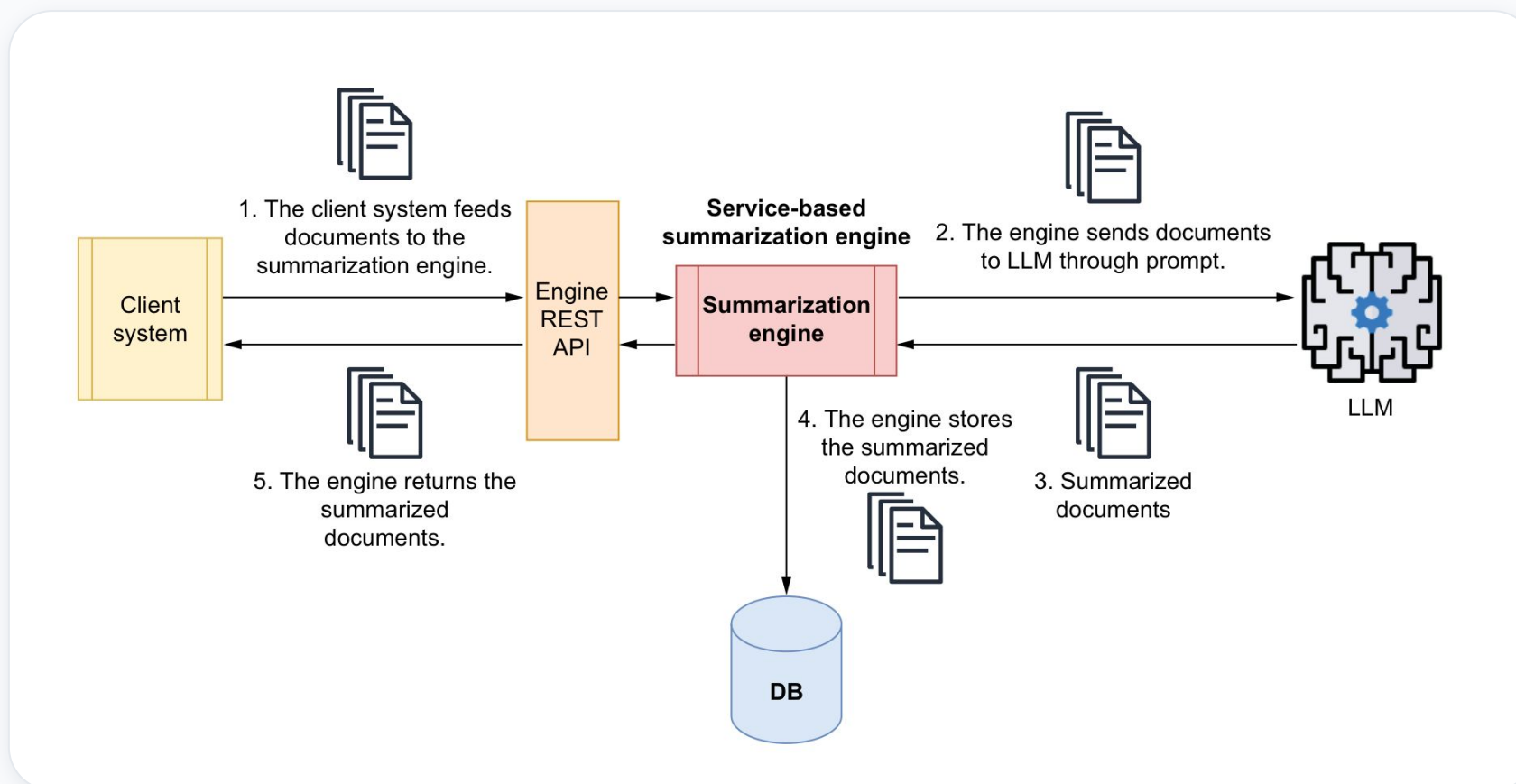


Agentic system

- Mô hình tự lựa chọn đường đi một cách linh hoạt tại thời điểm chạy
- Lịch sử chat trong cửa sổ ngữ cảnh thì do Model giữ (rủi ro mất tiến trình rất cao khi đầy context)
- Model tự đánh giá và tuyên bố "tôi đã hoàn thành"

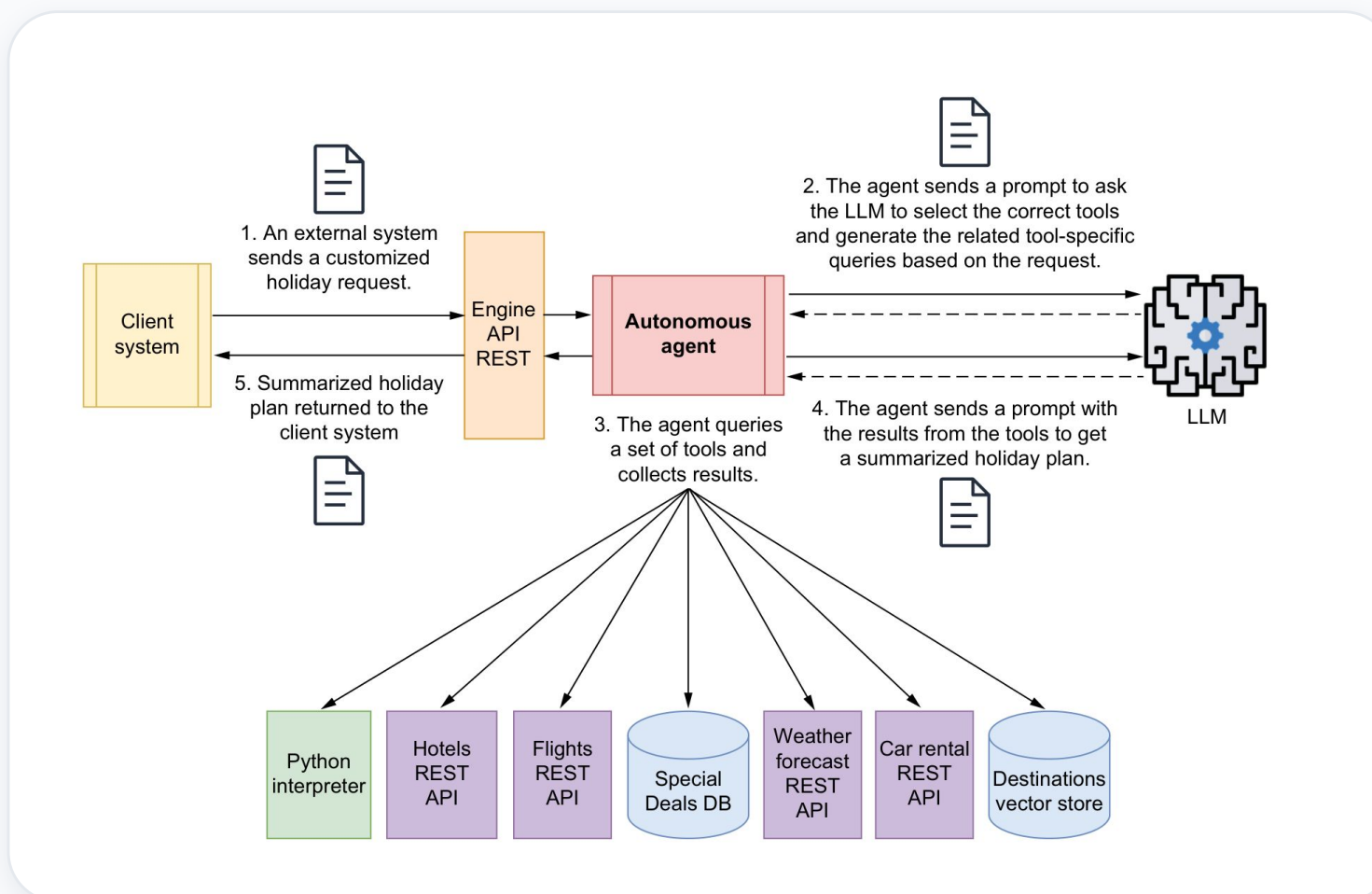
Một engine điển hình

Đọc code sẽ rõ bước 4 làm gì, đó là bản chất của workflow



Agent đích thực: model tự chọn tool và số lần gọi

Bảng tool khác loại: REST API · database · vector store · Python interpreter



Ba tiêu chí phân loại mọi hệ thống trong 30 giây



Ai quyết định bước tiếp theo?

Đọc code rõ bước kế → workflow.
Chỉ lúc chạy mới biết → agent.

Đây là tiêu chí nền tảng. Phần sau là hệ quả.



Ai giữ trạng thái?

Qua biến, DB, node graph → hệ thống quản lý.
Qua lịch sử hội thoại → model duy trì.

Model giữ state đầy rủi ro, do cửa sổ ngữ cảnh có giới hạn.



Ai dừng vòng lặp?

Hết bước trong code → workflow.
Model nói “xong rồi” → agent.

Agent BẮT BUỘC có rào chắn dừng cứng: số vòng, token, thời gian.

Khi bảo vệ đồ án, sinh viên cần trả lời chính xác ba câu này về hệ thống.



BẢNG SO SÁNH

Bảng phân loại các ứng dụng

	Chatbot	RAG app	Workflow	Agentic
Ai quyết bước sau	code	code	code	MODEL
Ai giữ state	lịch sử hội thoại	không có state	hệ thống	hệ thống (bắt buộc)
Ai dừng vòng lặp	người dùng	hết 1 chặng	hết bước	model + trần cứng
Số lần gọi model	1 / lượt	1 / câu hỏi	cố định, biết trước	không đoán trước
Lỗi sai đặc trưng	nói sai tự tin	truy vấn trượt	định tuyến sai	lặp vô tận, vượt quyền

Quyền quyết định dùng để phân biệt

Vì sao nên ưu tiên kiến trúc workflow

“You should consider adding complexity only when it demonstrably improves outcomes” · Anthropic



Chi phí

Mỗi vòng lặp đều phải gửi lại toàn bộ lịch sử.

agent $\approx 4\times$ token của chat · multi-agent $\approx 15\times$



Khả năng dự đoán

Workflow gãy ở chặng 3 thì biết ngay là chặng 3.

Agent lỗi đòi hỏi đọc trace 20 bước để tìm điểm rẽ sai.



Khả năng kiểm thử

Workflow có thể kiểm định bằng unit test.

Agent đòi hỏi test qua eval dataset và trajectory, trọng tâm của buổi 9.

Khi nào mới cần agent? Khi KHÔNG THỂ định sẵn các bước. Ví dụ: tự đọc và vá issue, điều tra sự cố production.

Lưu ý trước khi chọn kiến trúc agent

—
4x

số token agent dùng so với một lượt chat

Anthropic, multi-agent research system

—
15x

số token hệ multi-agent dùng so với một lượt chat

Anthropic, multi-agent research system

—
>40%

dự án agentic AI sẽ bị huỷ vào cuối 2027

Gartner, 25/06/2025

Gartner ước tính trong hàng nghìn nhà cung cấp tự xưng làm agentic AI, chỉ **~130 bên có năng lực agentic thật**

Xếp 8 hệ thống vào bốn nhóm: Chatbot, RAG, Workflow, Agentic



- Slackbot đăng tóm tắt daily standup mỗi sáng 9:00, đọc từ kênh #standup hôm trước
- Web hỏi–đáp đa dụng, lưu lịch sử hội thoại, không nối với dữ liệu nội bộ
- Trợ lý giải đáp API nội bộ, mọi câu trả lời đều kèm link đến đúng đoạn tài liệu
- Hệ thống nhận GitHub issue, tự động dò file, sửa code, chạy test, mở pull request
- Bot tra cứu quy chế đào tạo: nạp PDF quy chế, trả lời có trích dẫn đúng điều khoản
- Pipeline email khách hàng: phân loại → truy hỏi FAQ → soạn thư → đẩy hàng chờ duyệt (4 bước cố định)
- Trợ lý giải quyết sự cố: tự chọn lệnh **kubectl logs** hay **describe** → thử tối đa 3 giả thuyết → dừng khi healthy hoặc hết 15 phút
- Chatbot CSKH sàn TMĐT: giữ ngữ cảnh đa lượt, đáp bằng kiến thức chung, không tra cứu đơn hàng thật.

Bám đúng ba tiêu chí

#	Nhóm	Lý do
1	Workflow	Luồng cố định: đọc kênh → model tóm tắt → đăng bài. Dừng vì hết bước.
2	Chatbot	Đối thoại thuần, state là lịch sử hội thoại, không hành động ra ngoài.
3	RAG app	Có truy hồi, grounding và citation, nhưng vẫn là luồng cố định.
4	Agentic	Không thể định sẵn “sửa file nào”. Model tự chọn bước, tự tuyên bố xong.
5	RAG app	Bầy: trả lời được nhiều thứ nên trông thông minh, nhưng vẫn là một chạng.
6	Workflow	Bốn bước cố định. Gọi model ở ba bước vẫn là workflow.
7	Agentic	Model chọn lệnh, chọn giả thuyết, quyết định dừng. Có 2 điều kiện dừng.
8	Chatbot	Giữ ngữ cảnh nhưng không truy hồi, không hành động.

Hai ngộ nhận: #5: kiến thức rộng không làm nên agent. #6: có nhiều bước không làm nên agent.

Tổng kết



Ba tiêu chí phân biệt

Ai chọn bước tiếp theo - Ai giữ trạng thái - Ai quyết dừng vòng lặp.



Workflow: code định sẵn đường đi. Agent: model tự chọn đường đi.

Engines run workflows; agents manage workflows.



Agent đắt hơn và khó test hơn

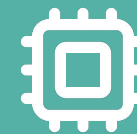
Chỉ dùng agent khi bài toán tuyệt đối không thể xác các bước từ đầu.

03

PHẦN 03

Cấu trúc Agent

Agent = Model + Harness





CÔNG THỨC TRỰC

agent = model + harness

Harness là toàn bộ cơ chế bao quanh model để biến năng lực ngôn ngữ thành hành vi đáng tin cậy trên hệ thống thật.

Model cấp năng lực. Harness cấp độ tin cậy.

Góc nhìn của giới kinh doanh trong năm 2026



AI Agent đảm nhận

- Khối lượng lớn hàng nghìn tác vụ/ngày
- Việc lặp lại: nhập liệu, tổng hợp, báo cáo
- Xử lý dữ liệu tốc độ cao, phân tích, trích xuất
- Hoạt động 24/7, không nghỉ, luôn sẵn sàng



Con người đảm nhận

- Đưa ra chiến lược, định hướng, quyết định dài hạn
- Xử lý ngoại lệ, vấn đề phức tạp, chưa có tiền lệ
- Giao tiếp thấu cảm, xây quan hệ, thấu hiểu KH
- Quyết định cuối, chịu trách nhiệm, phán đoán

Human + AI = Tối ưu.

Góc nhìn của giới công nghệ về phát triển Agent tốt trong năm 2026



“Agent = Model + Harness. If you're not the model, you're the harness.”

Nếu bạn không xây dựng Model, thì công việc của bạn là xây dựng Harness.



“A decent model with a great harness beats a great model with a bad harness.”

Một Model tầm trung với Harness xuất sắc sẽ đè bẹp một con Model xịn nhưng Harness dở.

Vì sao đây là cơ hội lớn? Chúng ta không huấn luyện model, nhưng hoàn toàn làm chủ harness.

12 lớp harness bao bọc model

(1). Nhóm đầu vào



1 · context

Quyết định cái gì được đưa vào cửa sổ ngữ cảnh ở mỗi bước. Chặn: model bị nhiễu, chi phí phình. → buổi 2, 7



2 · tools

Tập hàm agent được phép gọi, kèm schema và mô tả. Chặn: không làm được gì; hoặc làm được thứ không nên làm. → buổi 5



3 · skills

Gói chỉ dẫn quy trình có tính tái sử dụng cao. Chặn: xử lý cùng một tác vụ nhưng thiếu tính nhất quán. → buổi 5



4 · retrieval

Cấp tri thức đúng lúc, có trích dẫn. Chặn: ảo giác do thiếu dữ liệu, hoặc suy luận từ dữ liệu lỗi thời. → buổi 6

12 lớp harness bao bọc model

(2). Nhóm trạng thái và quy trình



5 · memory

Dữ liệu agent lưu giữ trong và giữa các phiên. Chặn: hỏi lại thông tin đã biết, nhớ dữ liệu cần xóa. → buổi 7



6 · state

Trạng thái tác vụ: đang ở bước nào, đã làm gì, còn gì. Chặn: mất tiến trình khi phiên đứt, không resume được. → buổi 7, 8



7 · workflow

Node, edge, routing, checkpoint, recovery. Chặn: quy trình rối loạn, mất khả năng khôi phục. → buổi 8



8 · verification

Kiểm chứng đầu ra: test, schema validation, definition of done. Chặn: báo cáo hoàn thành khi task vẫn lỗi. → buổi 9

12 lớp harness bao bọc model

(3). Nhóm an toàn và con người



9 · permission

Phạm vi tài nguyên agent được phép thao tác. Chặn: agent leo thang đặc quyền, phá hoại dữ liệu. → buổi 11



10 · logging

Lưu vết input, output, tool call, lỗi, quyết định. Chặn: mất dấu vết điều tra; loại bỏ rủi ro tin vào lời agent tự khai. → buổi 11



11 · human approval

Điểm dừng chờ con người phê duyệt. Chặn: các thao tác không thể hoàn tác bị kích hoạt tự động. → buổi 8, 11



12 · handoff

Bàn giao ngữ cảnh giữa các agent, với con người, hoặc qua các phiên. Chặn: đứt gãy thông tin tại điểm nối. → buổi 10

Bot hỗ trợ tự bịa chính sách của công ty

Công ty bán công cụ AI, và mất khách vì chính AI của họ



Chuyện gì xảy ra

Bot hỗ trợ “Sam” báo với người dùng một chính sách không tồn tại: mỗi tài khoản chỉ dùng trên một thiết bị. Người dùng tin tưởng và huỷ đăng ký.



Model có lỗi không? → Không

Model làm đúng nhiệm vụ thiết kế: sinh ra một câu nghe hợp lý.

Lớp harness thiếu: **retrieval** · **verification** · **human approval**

Chatbot nói sai, toà bắt hãng chịu trách nhiệm

Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149



Hãng lập luận: chatbot là “một thực thể pháp lý riêng biệt, chịu trách nhiệm cho hành động của chính nó”

Toà bác. Lý do: chatbot nằm trên website của hãng, nên hãng chịu trách nhiệm cho mọi thông tin tại đó.

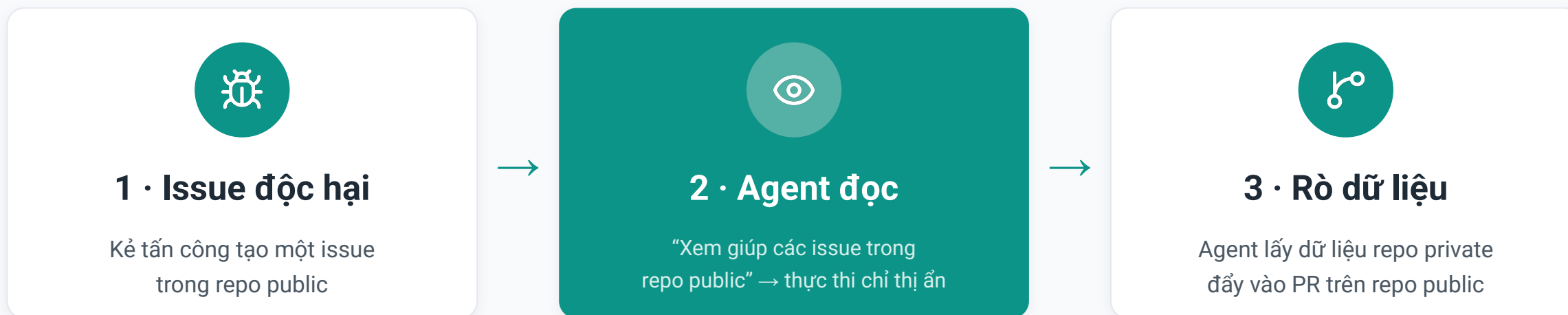


“It makes no difference whether the information comes from a static page or a chatbot.”

Không có sự khác biệt giữa trang tĩnh và chatbot.

Không có **“AI nói chứ không phải tôi nói”**. Output của agent là phát ngôn chính thức của tổ chức.

Prompt injection qua một issue công khai



“Not a flaw in the GitHub MCP server code itself, but rather a fundamental architectural issue that must be addressed at the agent system level.”

Không vụ nào giải quyết được bằng đổi model

Vụ	Lớp harness thiếu	Cơ chế đáng lẽ phải có
Cursor (04/2025)	retrieval · verification · human approval	Phản hồi về chính sách phải bám sát tài liệu và bắt buộc kèm trích dẫn
Air Canada (02/2024)	retrieval · verification · logging	Không trích dẫn thì từ chối phản hồi; lưu vết rõ ai phát ngôn, khi nào
GitHub MCP (05/2025)	permission · tools · context · logging	Token giới hạn theo repo; chặn bắc cầu private→public; đánh dấu dữ liệu ≠ chỉ thị

Nếu ngày mai có model thông minh gấp mười lần, vụ GitHub MCP có được giải quyết không? **Không. Quyền hạn không phải là thuộc tính của trí thông minh.**

Tổng kết



agent = model + harness

Các em không huấn luyện model. Giá trị thực sự nằm ở xây dựng harness.



12 lớp, đúng thứ tự

context · tools · skills · retrieval · memory · state · workflow · verification · permission · logging · human approval · handoff

04



PHẦN 04

Đồ án + Lab

Đồ án và chuẩn bị lab

Cách tính điểm môn học

10%

Quá trình
Quiz trên lớp, bài tập. Chấm tự động qua
QR mỗi buổi.

40%

Thực hành
6 bài tập nhỏ, nộp qua GitHub, có CI
checklist chấm tự động.

50%

Đồ án cuối kỳ
Nhóm 5 SV. Ba vòng: checklist repo
→ video demo → vấn đáp.

6 bài tập LAB xuyên suốt 11 buổi

Buổi	Nội dung	Lớp harness chính	TH
1	Tổng quan LLM và Agentic AI	(khung tổng thể)	TH1
2	Nền tảng LLM cho agent	context	TH1
3	Agent fundamentals	(agent loop)	TH2
4	Harness engineering	cả 12 lớp harness	TH5
5	Tool use và Agent Skills	tools · skills · permission	TH2
6	RAG · knowledge harness	retrieval	TH3

- **TH1** môi trường và LLM API · **TH2** agent loop và skill · **TH3** RAG
- **TH4** memory/state/workflow · **TH5** agent-readable repo và verification · **TH6** multi-agent, MCP, an toàn

6 bài tập LAB xuyên suốt 11 buổi

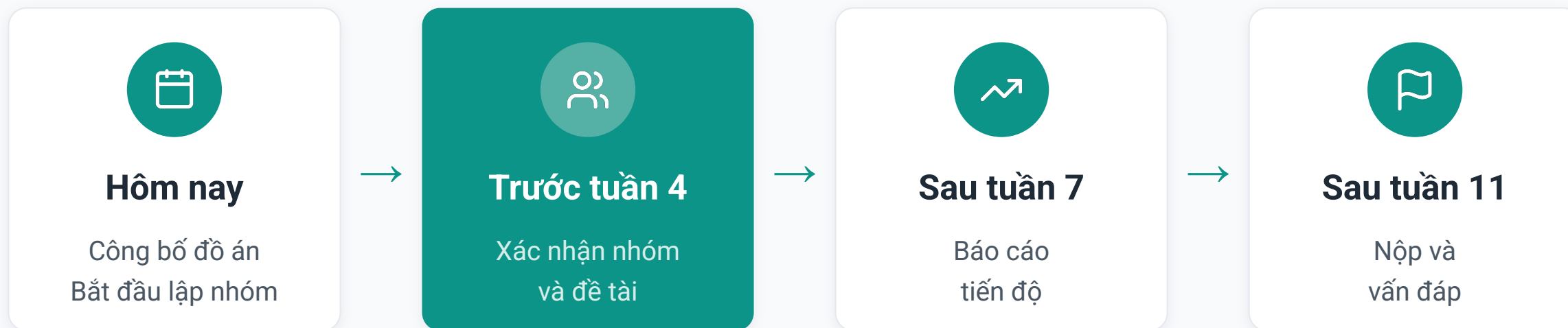
Buổi	Nội dung	Lớp harness chính	TH
7	Memory, state, context management	memory · state · context	TH4
8	Workflow orchestration (LangGraph)	workflow · state	TH4
9	Verification và evaluation	verification	TH5
10	Multi-agent và MCP	handoff · tools	TH6
11	Security, governance, observability	permission · logging · human approval	TH6

- TH1 môi trường và LLM API · TH2 agent loop và skill · TH3 RAG
- TH4 memory/state/workflow · TH5 agent-readable repo và verification · TH6 multi-agent, MCP, an toàn

10 đề tài đăng kí đồ án cuối kì

#	Nhóm đề tài	#	Nhóm đề tài
1	Coding Agent	6	IELTS Learning Agent
2	Code review agent	7	Business Ops Agent
3	Helpdesk Agent	8	Tour Guide Agent
4	GEO content writer Agent	9	Analytics Agent
5	Interview Agent	10	AI Training Agent

Mốc thời gian đề tài cuối kì



BTVN-01: Hãy phân tích 1 hệ thống AI bạn đang dùng

Nội dung phải trả lời	Điểm
Phân loại chính xác và lập luận đủ ba tiêu chí	4
Phân tích chi tiết một failure mode cụ thể kèm tình huống	3
Trình bày 2 lớp harness và cơ chế cụ thể	3

TỔNG KẾT BUỔI 1

**Model quyết định agent CÓ THỂ làm gì.
Harness quyết định agent THỰC SỰ làm gì.**

Buổi 2: Nền tảng LLM cho agent (token, context window, structured output, function calling).

Không viết model → xây dựng harness.